전북지역혁신플랫폼
Jeonbuk Regional Innovation Platform

JST

지능형모빌리티 설계

7주차 ROS2 프로그래밍 #5

3차시 ROS2 MoveIt2 (2)



* 본 영상은 무단 배포할 수 없습니다.

학습내용

1 ROS2 MoveIt2 (2)

학습목표

🎯 ROS2 MoveIt2 플랫폼을 사용할 수 있다.

MoveIt2 (2)

Moveit2 설치

Moveit2 설치

```
sudo apt install ros-humble-moveit -y
```

Moveit2 설치

Pandas Description 패키지 받아오기

```
$ cd ~/ros2_ws/src
$ git clone -b humble
https://github.com/moveit/moveit_resources.git
$ cd ~/ros2_ws && colcon build && source
install/local_setup.bash
```

Moveit2 설치

추가 패키지 설치

```
$ sudo apt install ros-humble-controller-manager -y
$ sudo apt install ros-humble-ros2-control ros-humble-ros2-controllers -y
```

MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

Create New MoveIt Configuration Package 선택

터미널

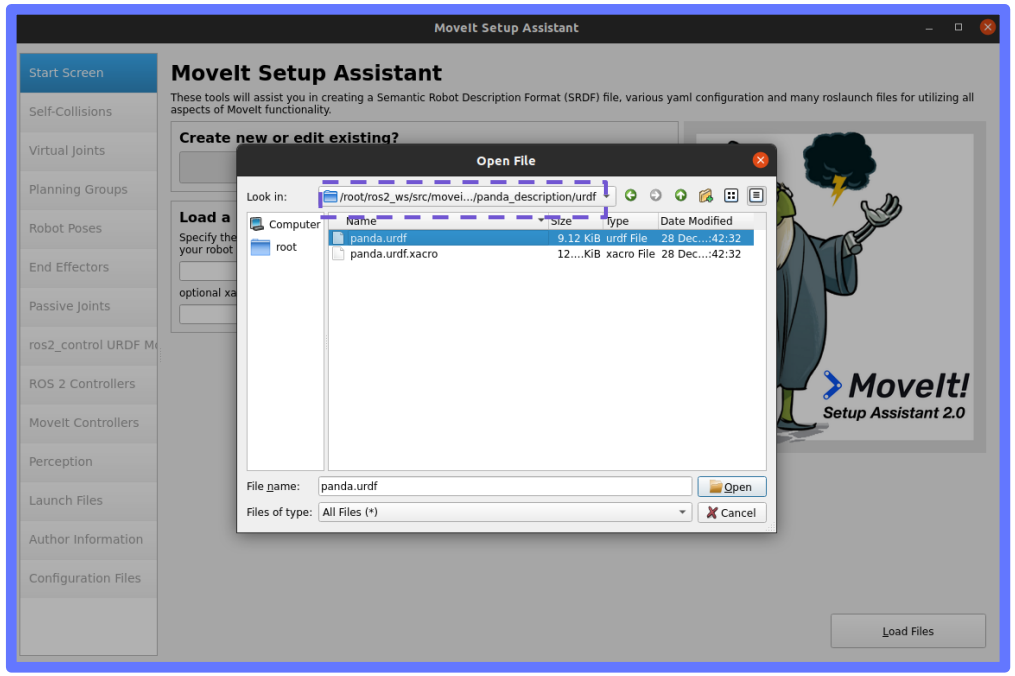
```
$ cd ~/ros2_ws/ && source install/setup.bash
$ ros2 launch moveit_setup_assistant
setup_assistant.launch.py
```



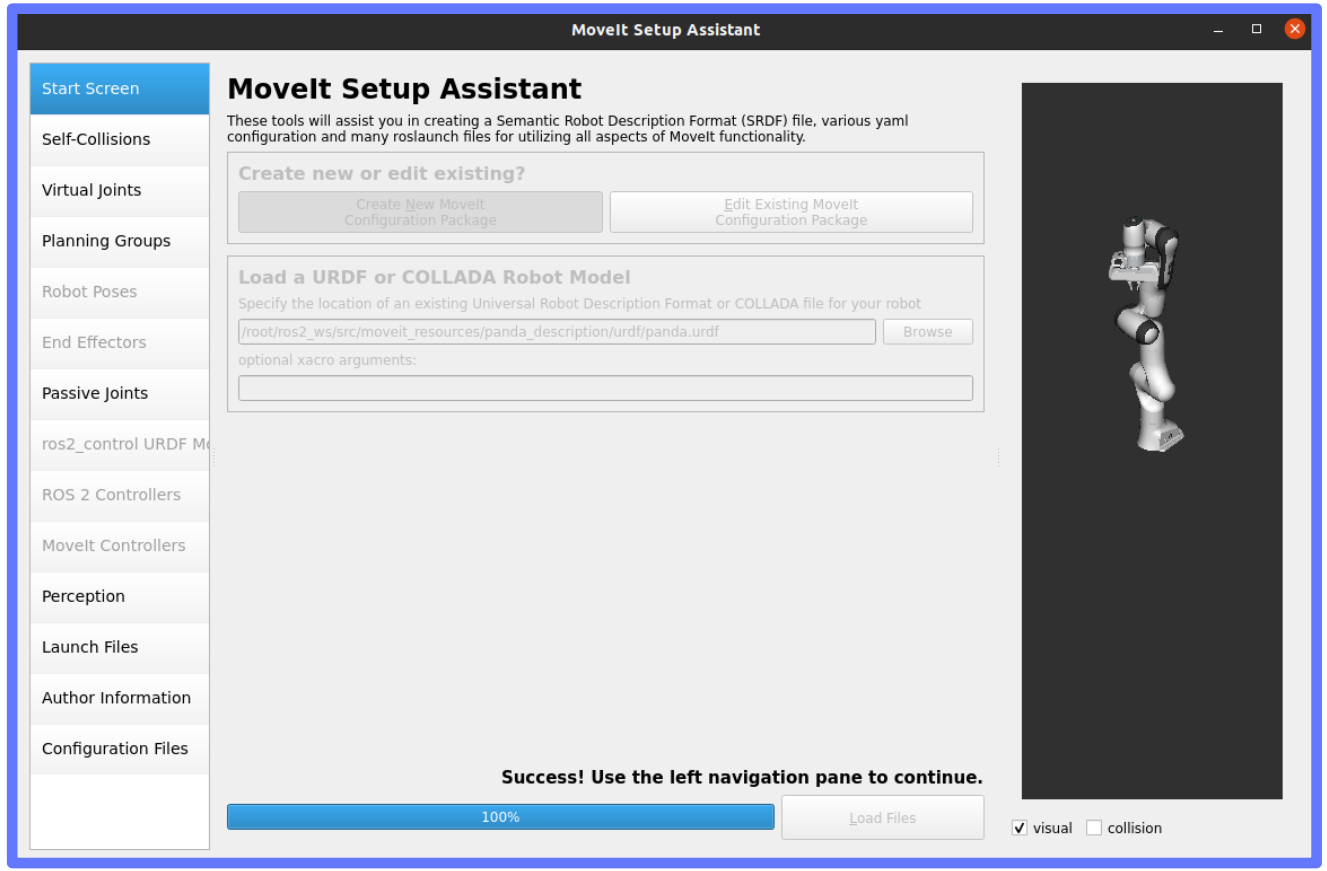
MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

[browse]

경로
~/ros2_ws/src/moveit_resources/
panda_description/urdf/panda.urdf 선택



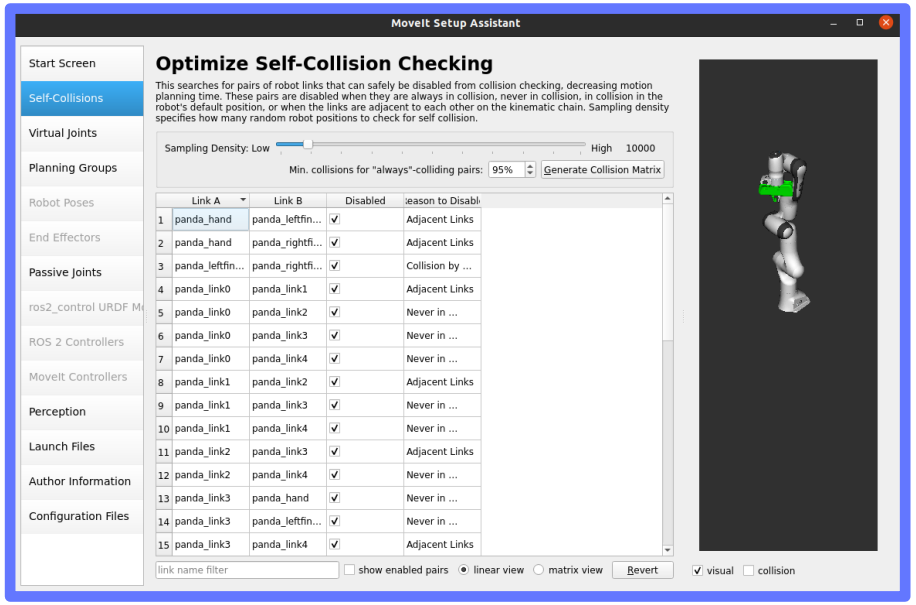
MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)



MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

Self-Collision Checking

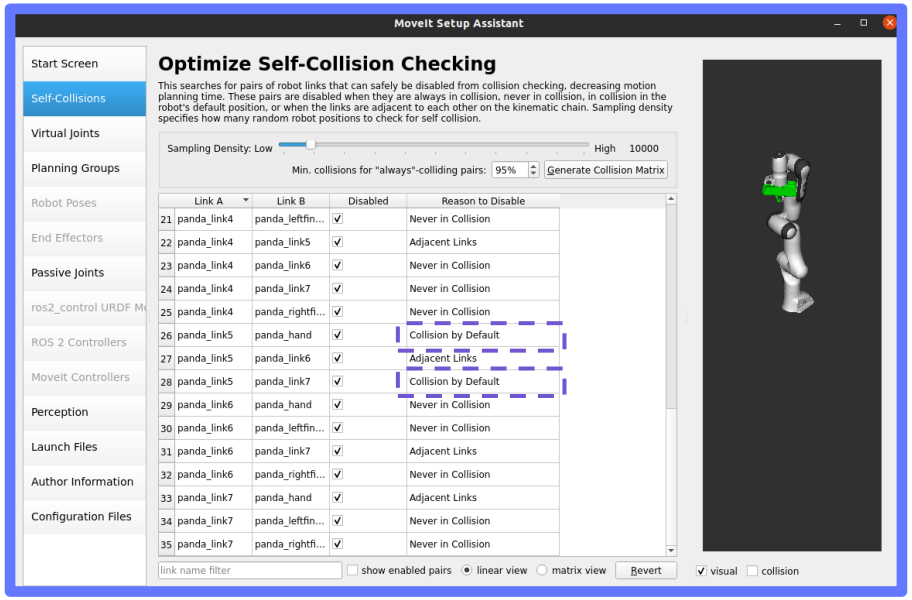
- Generate Collision Matrix 선택
- Density
  - 로봇의 임의 위치들을 샘플링해서 충돌 여부 확인
  - 잘못 설정된 것들 확인해서 비활성화해야 함



MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

Self-Collision Checking

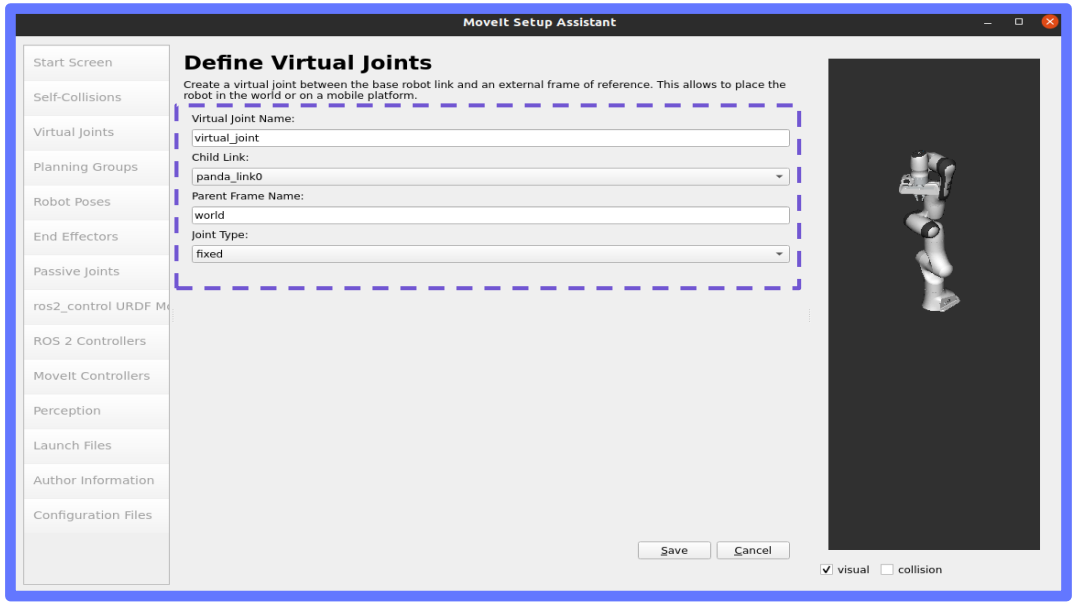
- 튜토리얼에서 사용하는 panda 로봇의 경우
  URDF에 정의된 기본 위치가 충돌이기 때문에
  Collision by default로 충돌을 무시하고 계산
- Moveit demo에서는 비활성화를 하지 않지만
  실제 로봇에서는 비활성화를 통한 자가 충돌 방지가 필요



MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

Define Virtual Joints

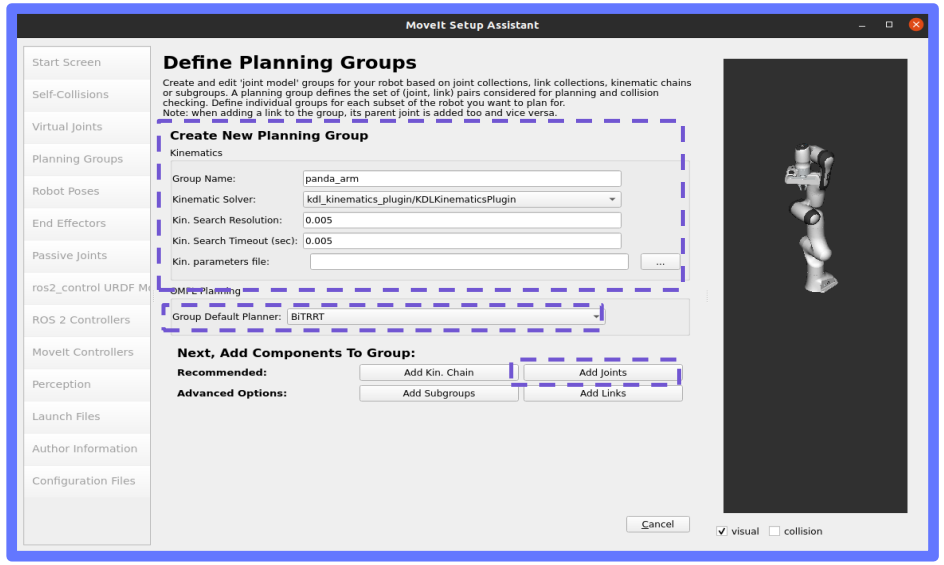
- 외부 프레임과 로봇의 링크 사이 연결 정의
- [Add Virtual Joint] 선택
- Virtual Joint Name: virtual_joint
- Child Link: panda_link0
- Parent Frame: world
- Type: fixed
- [Save] 선택



MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

Define Planning Groups

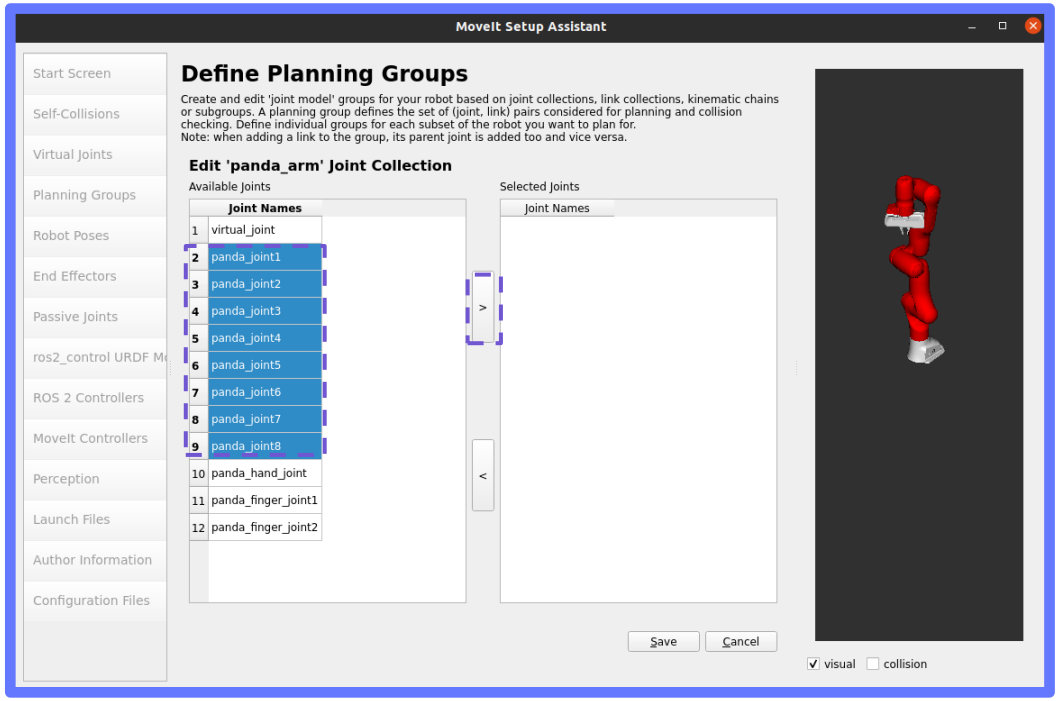
- Planning과 Collision을 고려하기 위한 정의
- [Add Group] 선택
- Group Name: panda_arm
- Kinematic Solver: kld_kinematics_plugin
- Kin.Search Resolution: 0.005
- OMPL Planning: BiTRRT
- [Add Joints] 선택



MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

Define Planning Groups

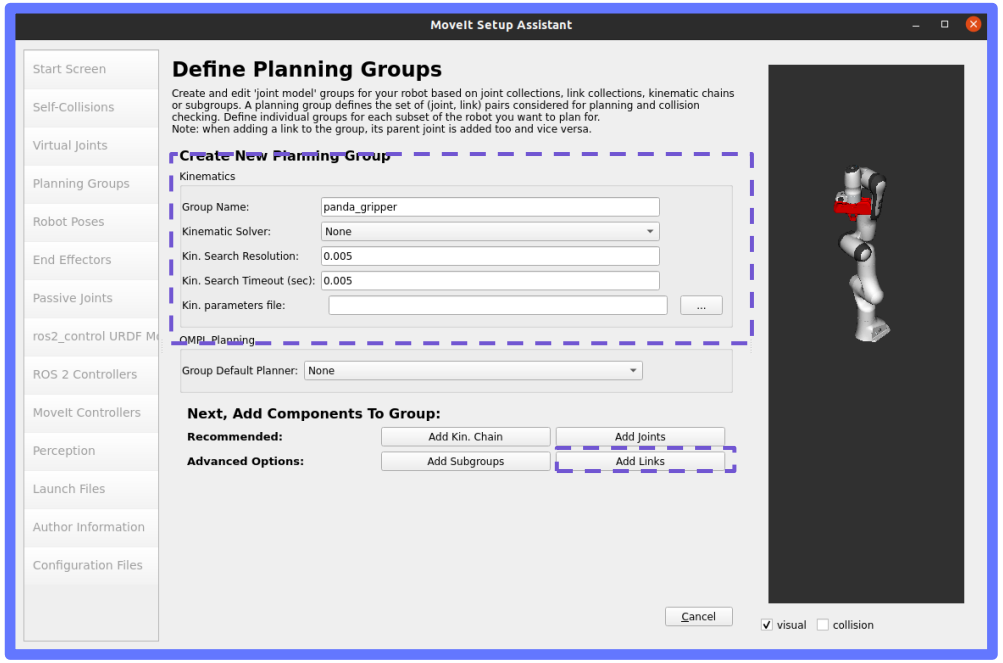
- Joint1 - Joint8까지 선택 후 오른쪽으로 선택
- [save]



MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

Define Planning Groups

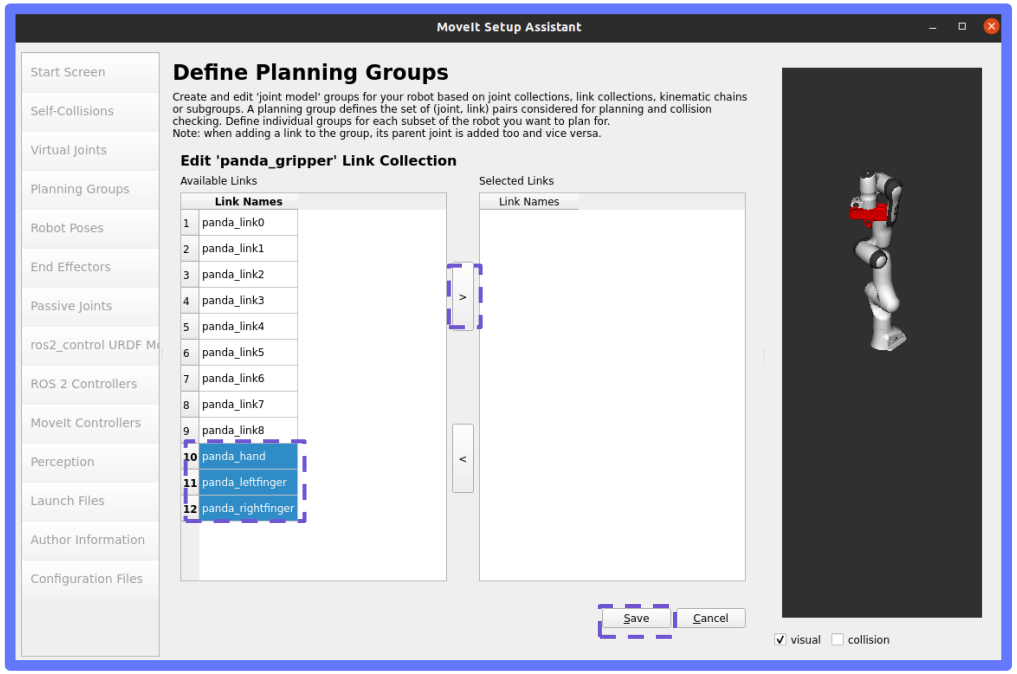
- [Add Group]을 선택해 Hand Group 추가
- Group Name: panda_gripper
- [Add Links]



MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

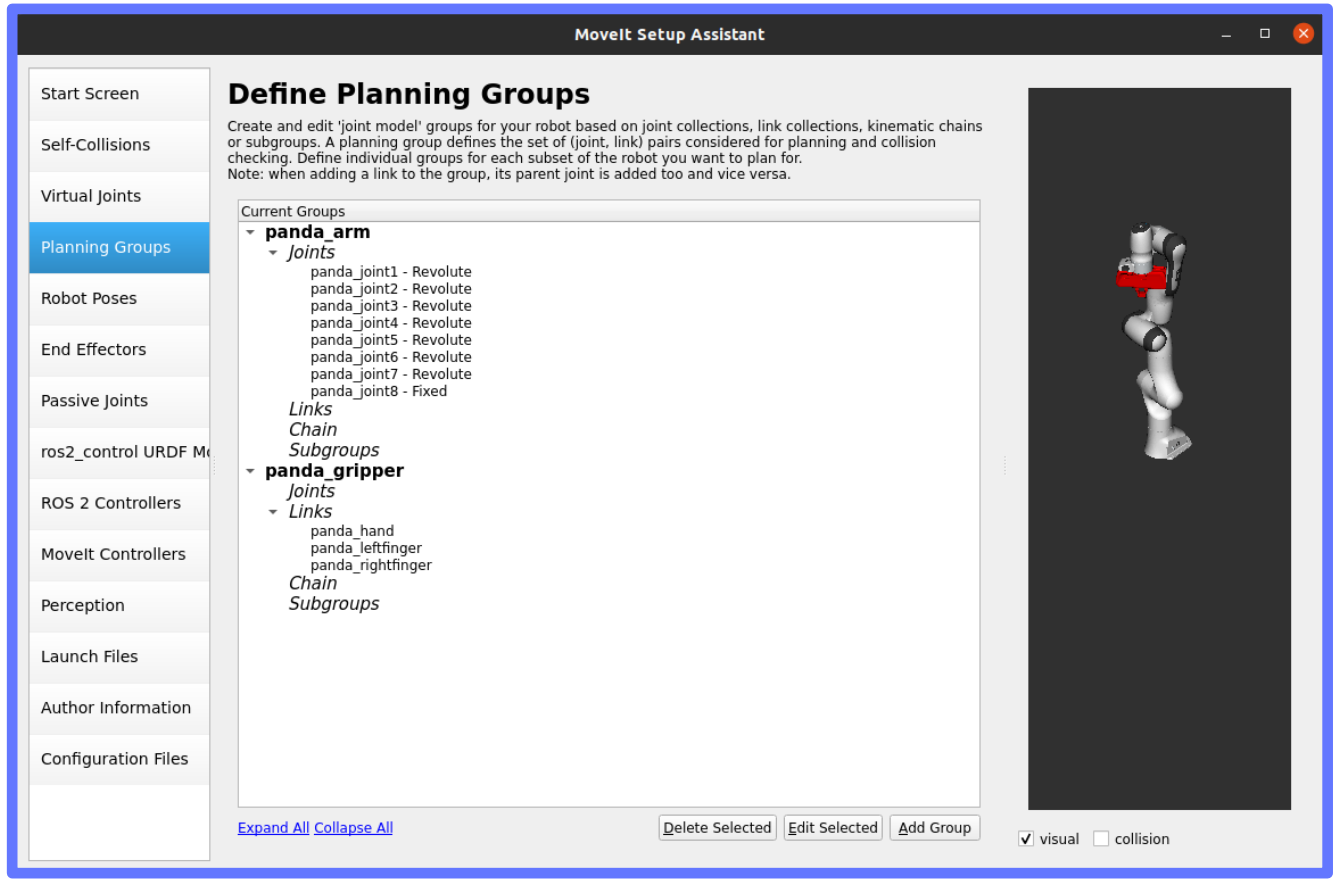
Define Planning Groups

- 아래 세 항목 선택 후 오른쪽으로 넘기기
  - panda_hand, panda_leftfinger, panda_rightfinger
- [save]



MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

Define Planning Groups

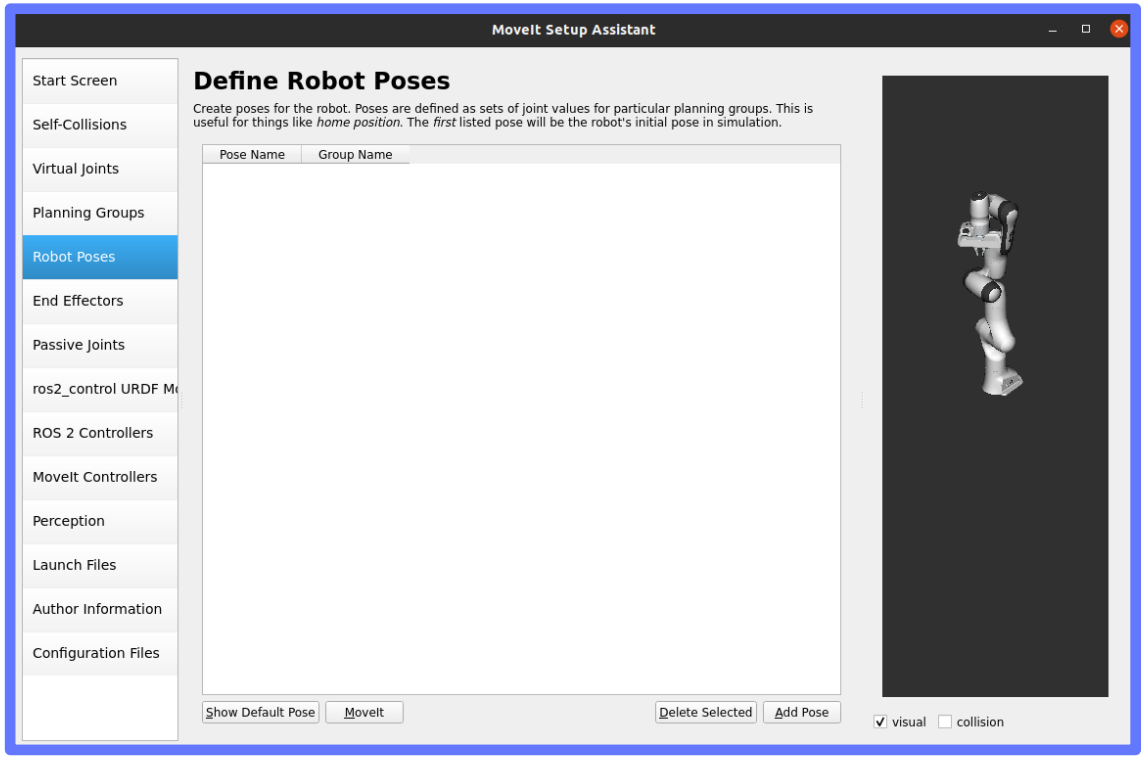


MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

Robot Poses

우리가 빌드한 로봇의 Pose를 미리 정의

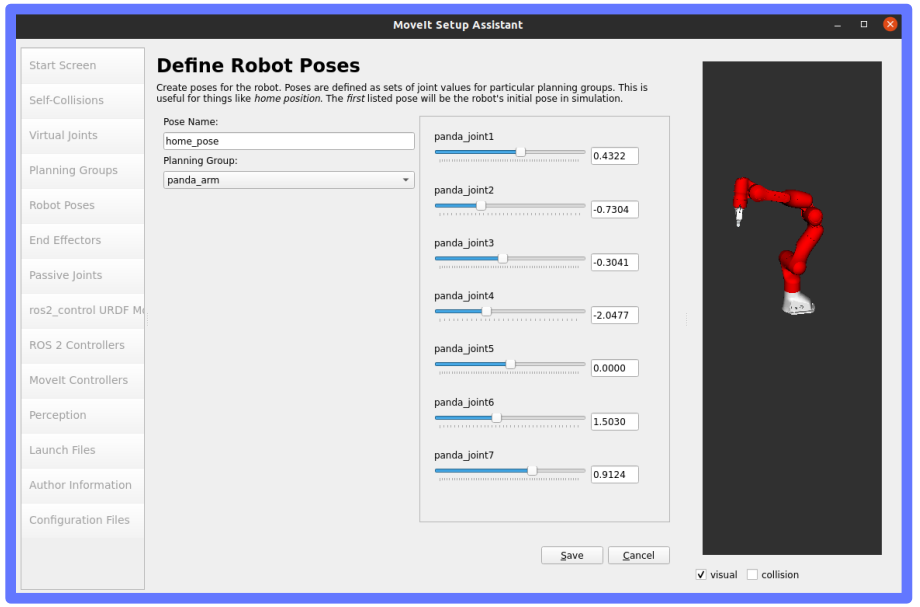
- Home Pose: 매니퓰레이터 대기 상태로 가장 적절한 Pose



MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

Robot Poses

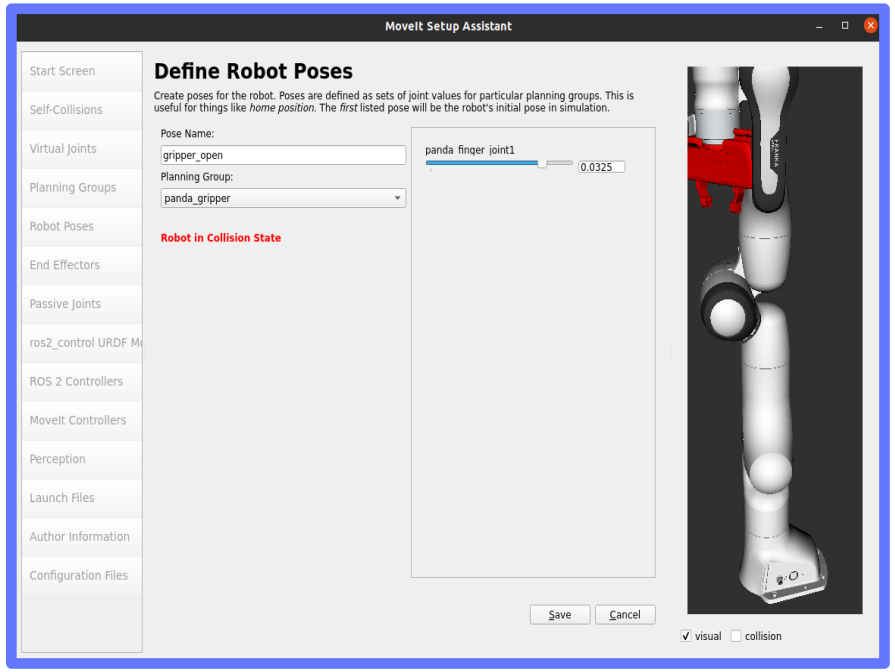
- [Add Pose]
- Pose Name: home_pose
- Planning Group: panda_arm
- 슬라이더를 이용해 임의의 포즈 결정해 보기
- [save]



MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

Robot Poses

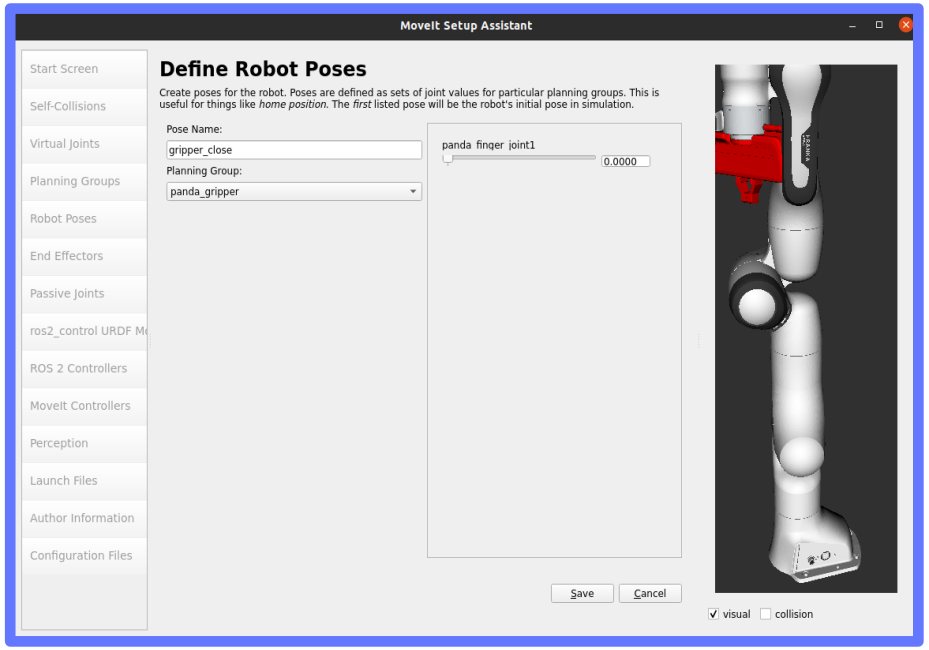
- [Add Pose]
- Pose Name: gripper_open
- Planning Group: panda_gripper
- 슬라이더를 통해 그리퍼가 열리는 지점까지
- [save]



MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

Robot Poses

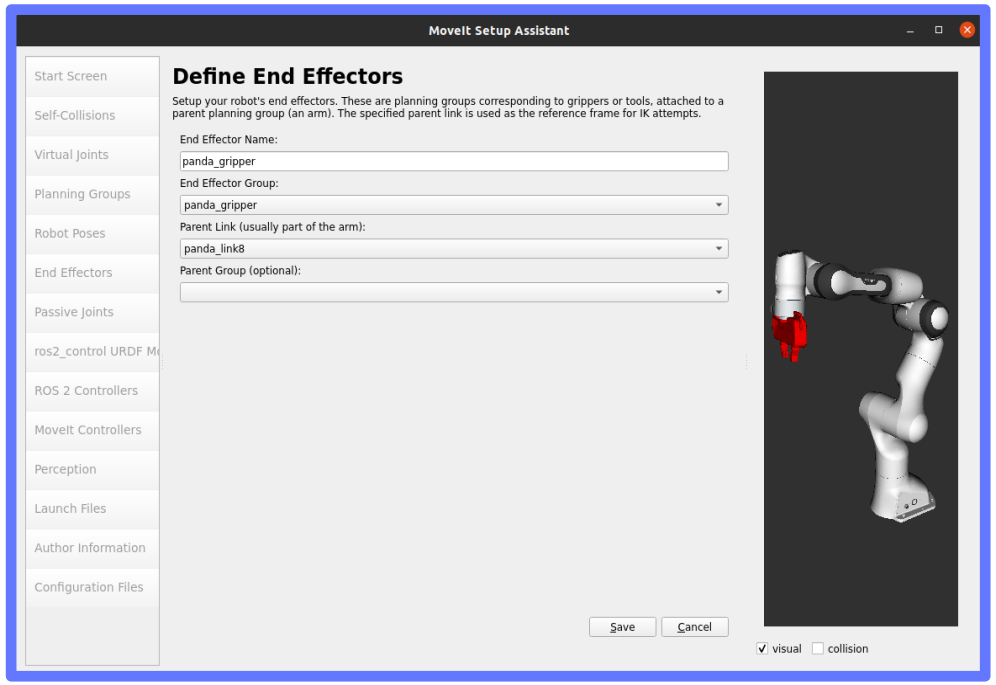
- [Add Pose]
- Pose Name: gripper_close
- Planning Group: panda_gripper
- 슬라이더를 통해 0으로 설정
- [save]



MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

Define End Effectors

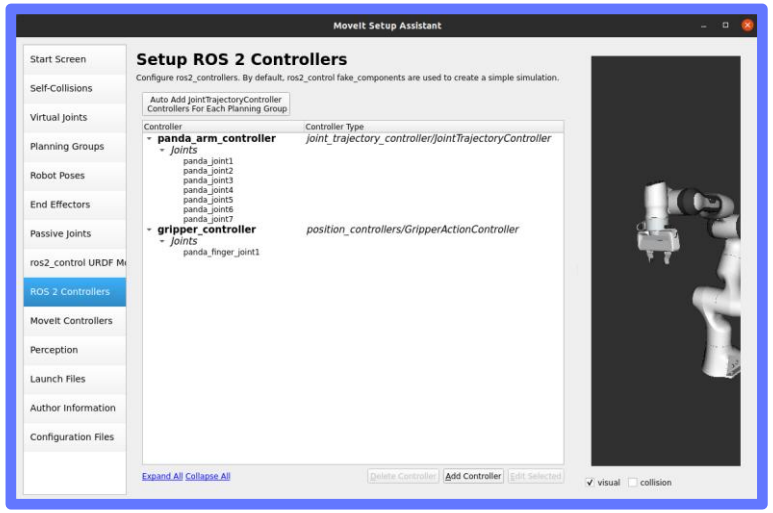
- Planning Group을 위한 End Effector 정의
- [Add end effector]
- End Effector Name: panda_gripper
- End Effector Group: panda_gripper
- Parent Link: panda_link8
- [save]



MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

Setup ROS2 Controllers

- [Auto Add Joint…] 선택해 컨트롤러 지정
- panda_gripper_controller 선택 후 [Edit Selected] 선택
- Controller Type: GripperActionController로 선택

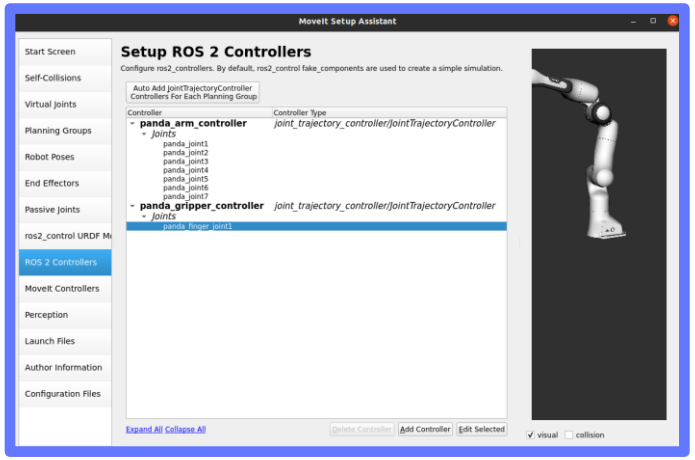


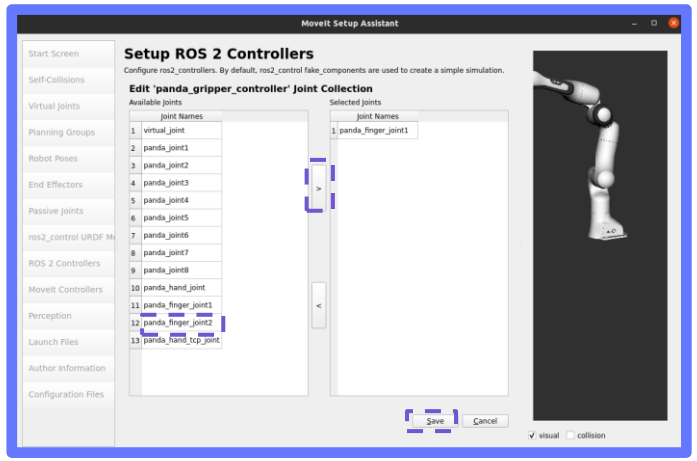


MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

Setup ROS2 Controllers

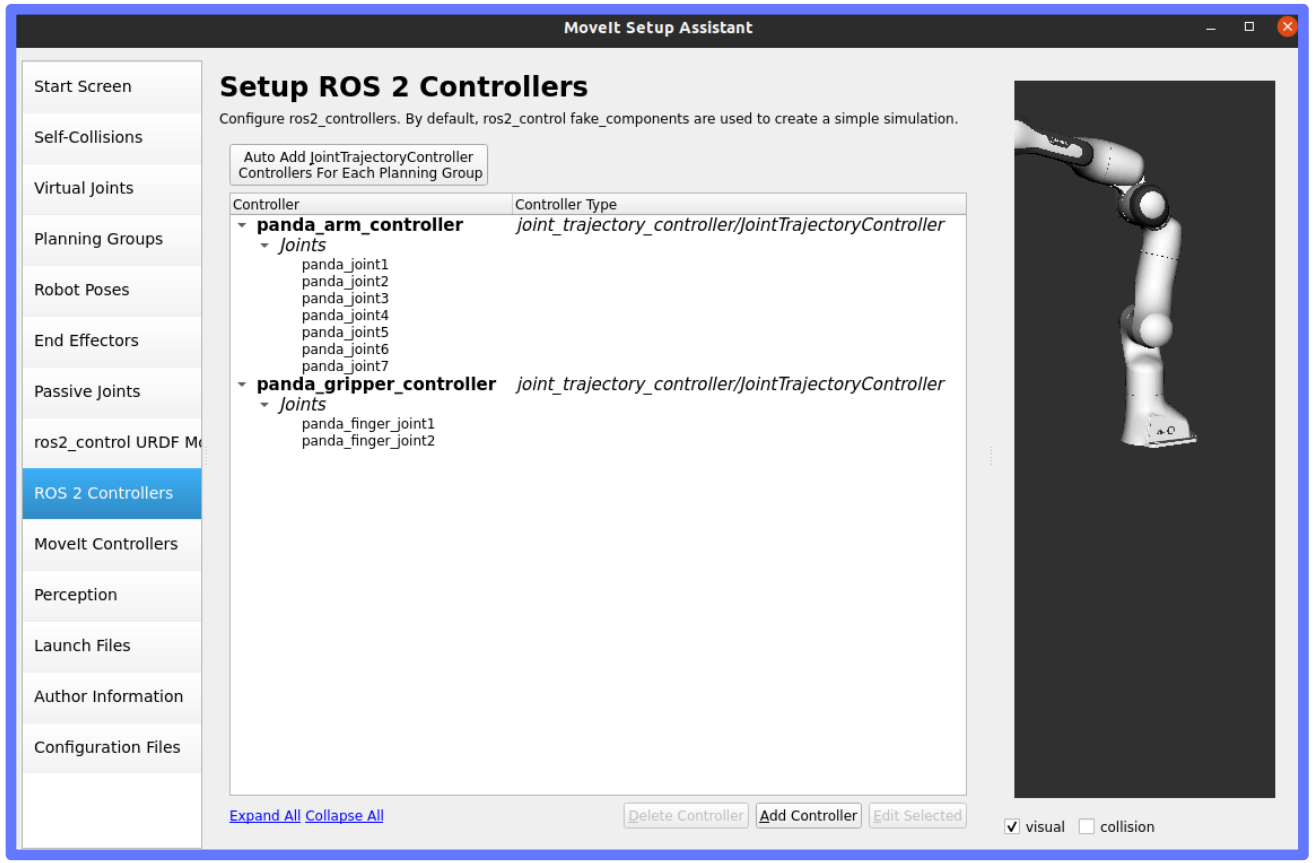
- finger가 하나밖에 없으므로 추가해줘야 함
- pandas_finger_joint1 선택 후 [Edit Selected] 선택
- pandas_finger_joint2 선택 후 오른쪽으로 넘기기
- [save]





MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

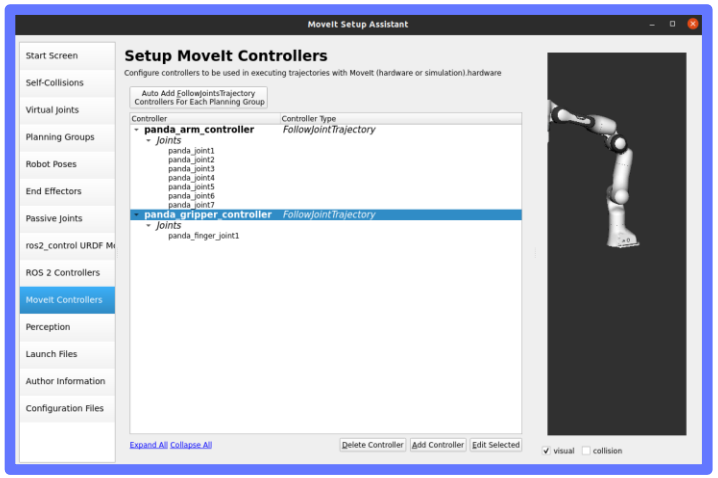
Setup ROS2 Controllers

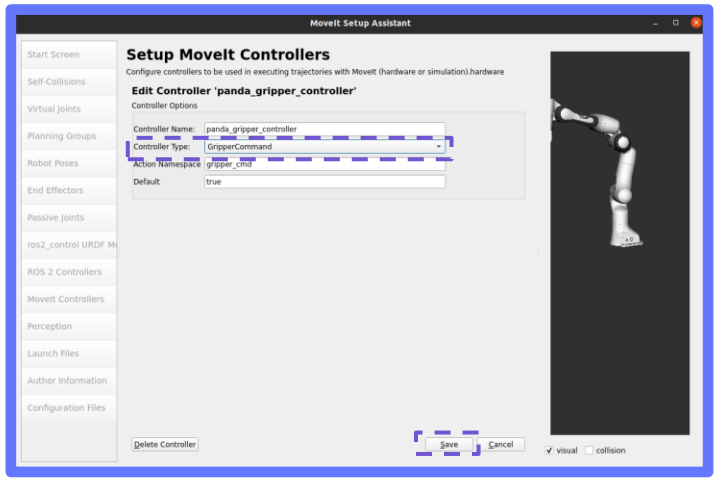


MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

Setup MoveIt Controllers

- [Auto Add Follow…] 선택해 컨트롤러 지정
- pandas_gripper_controller 선택 후 [Edit Selected] 선택
- Controller Type: GripperCommand로 선택
- [save]

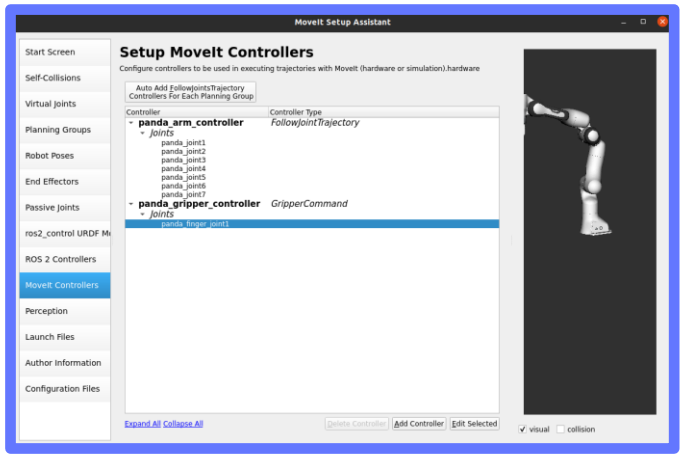


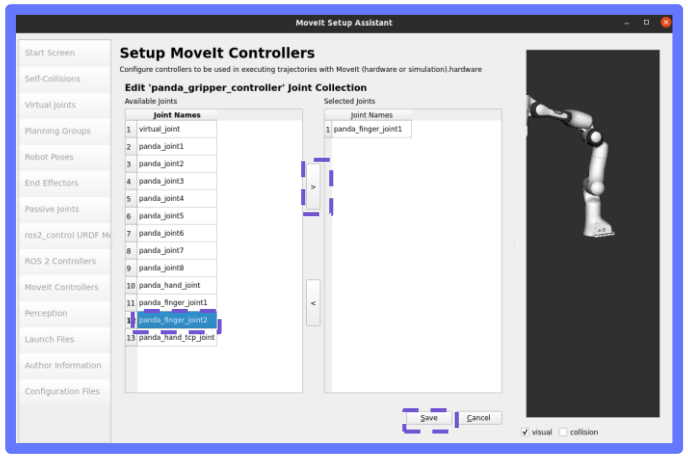


MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

Setup MoveIt Controllers

- finger가 하나밖에 없으므로 추가해줘야 함
- pandas_finger_joint1 선택 후 [Edit Selected] 선택
- pandas_finger_joint2 선택 후 오른쪽으로 넘기기
- [save]

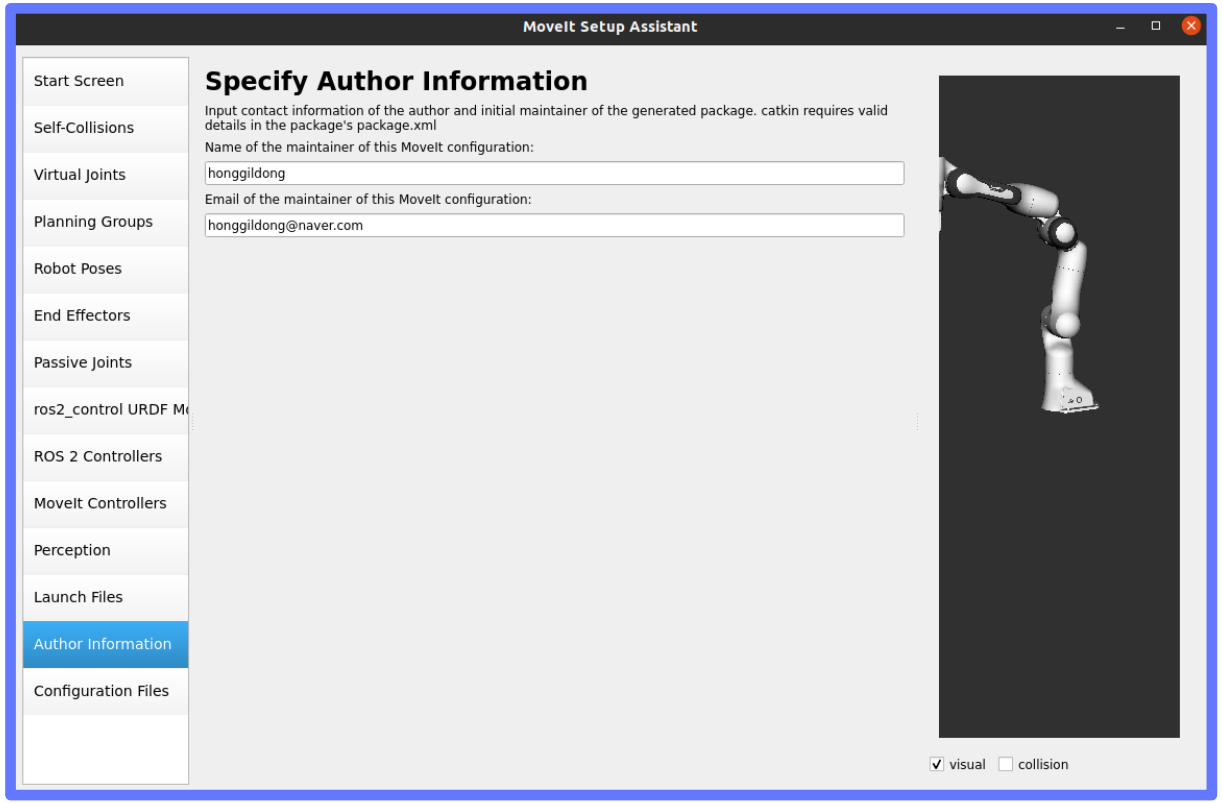




MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

Specify Author Information

- 귀찮아도 꼭 입력해 주기(오류 방지)



MoveIt Setup Assistant(SRDF 작성을 쉽게)

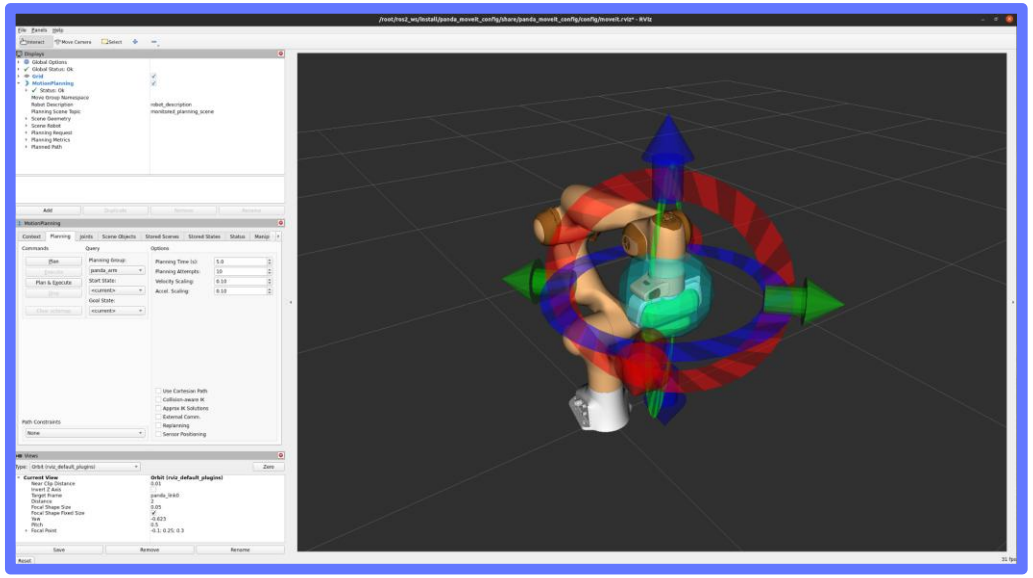
Generate Configuration File

- [Browse]
- ~/ros2_ws/src의 경로에 새로운 폴더 생성
  - 폴더명: my_panda_moveit_config
- [generate package]
- [exit setup Assistant]

MoveIt Rviz demo 실습

터미널

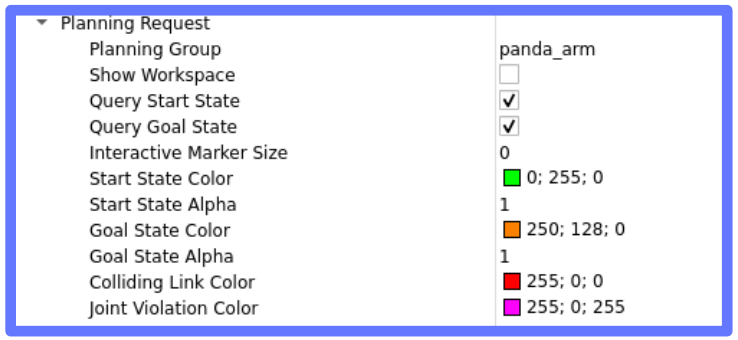
```
$ cd ~/ros2_ws
$ colcon build --packages-select
my_panda_moveit_config
$ source install/local_setup.bash
$ ros2 launch my_panda_moveit_config
demo.launch.py
```

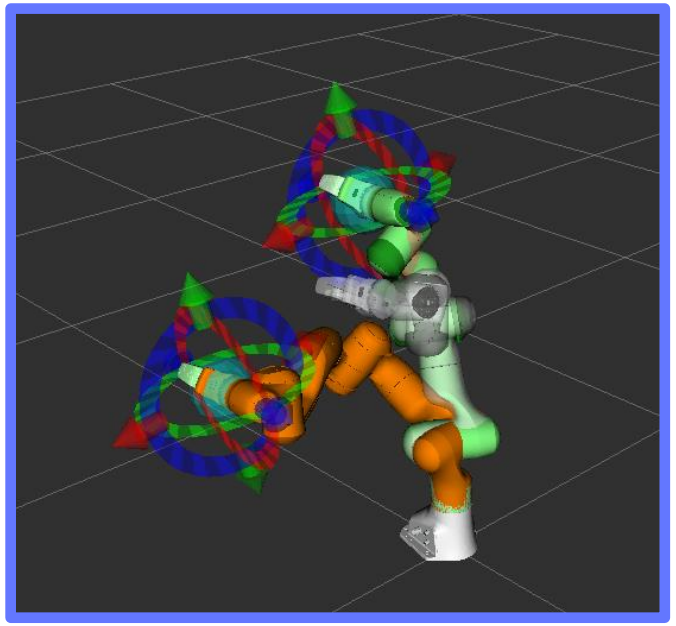


MoveIt Rviz demo 실습

Interactive Marker로 움직여보기

- 왼쪽 [Display]의 [planning request]의 Query Start State 체크하기
- 이제부터 움직이기 전 로봇은 초록색,
  내가 움직이려고 하는 포즈는 주황색으로 표시됨

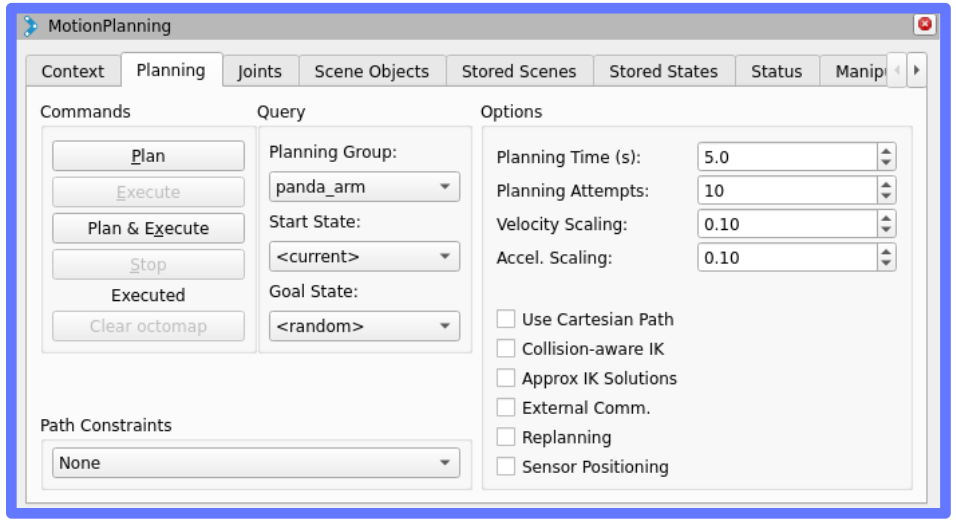




MoveIt Rviz demo 실습

Interactive Marker로 움직여보기

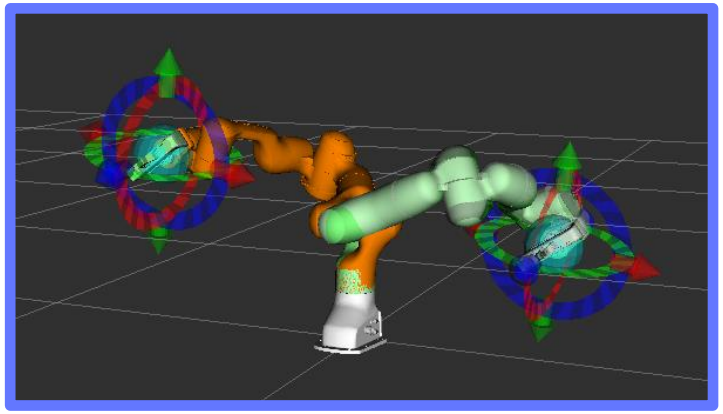
- 기본 Controller Group이 panda_arm으로 되어 있음
- Interactive Marker의 동그란 볼은 6 DOF로 조정 가능
- 화살표는 직선 방향과 회전 조정 가능
- 원하는 목표 위치로 조정해 두고
  하단의 [Motion Planning]에서 [Plan & Execute] 선택



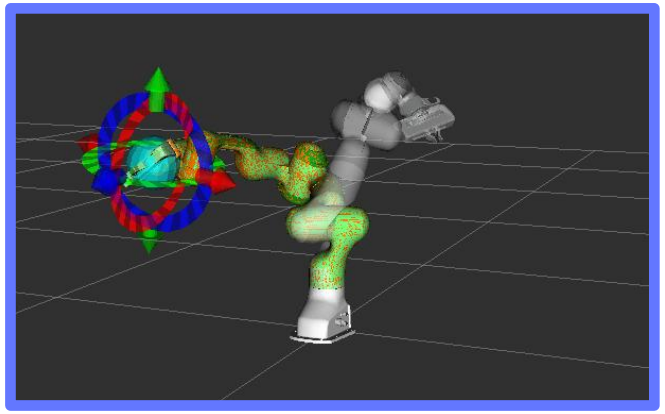
MoveIt Rviz demo 실습

Interactive Marker로 움직여보기

- 목표(주황)까지 움직인 후 이전(초록)의 매니퓰레이터는 사라짐



이동 전



이동 후



정리하기

ROS2 NAV2

Nav2 패키지를 이용한 자율주행 로봇 실습

- Nav2의 Planning, Control, Localization 모듈을 통해 2D 자율주행 로봇을 구현하였다.
- Nav2의 다양한 플러그인을 살펴보고 지도작성과 자율주행 실습을 진행하였다.
- 구축된 지도에서 위치인식을 하며 Waypoint Following 실습을 진행하였다.



정리하기

ROS2 MoveIt2

MoveIt2 실습

- Pick and Place 작업을 수행할 수 있는 로봇 매니퓰레이터를 구현하였다.
- MoveIt Setup Assistant를 통해 간단하게 로봇 시스템을 구성하였다.